Estadística

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir población, muestra, individuo y tipos de variables estadísticas
- Construir tablas de frecuencias, también con datos agrupados en intervalos
- Elegir, construir e interpretar el gráfico adecuado, detectando gráficos engañosos
- Calcular e interpretar parámetros de centralización, de posición y de dispersión
- Analizar críticamente informaciones estadísticas de los medios y de estudios propios

Para pensar

Una encuesta en Instagram dice que el 80 % de los jóvenes prefiere un videojuego concreto. ¿Te lo crees?

Explicación

1.1 Población, muestra e individuos

La **estadística** es la parte de las matemáticas que recoge, organiza, resume y analiza datos para sacar conclusiones. En todo estudio estadístico hay que identificar:

- **Población**: el conjunto de todos los elementos que se quieren estudiar (todos los alumnos de 3º ESO de España).
- **Individuo**: cada elemento de la población (cada alumno).
- **Muestra**: la parte de la población que realmente se estudia (500 alumnos elegidos).
- **Tamaño** N: el número de individuos de la muestra.

Cuando se estudia toda la población se hace un **censo**; si es demasiado grande, cara o lenta, se usa una muestra. Para que las conclusiones sirvan, la muestra debe ser **representativa**: suficientemente grande y elegida al **azar**, de forma que todos los individuos tengan la misma oportunidad de salir.

Una muestra mal elegida está **sesgada**: preguntar en la puerta de un gimnasio cuánto deporte hace la gente dará resultados mucho más altos que la realidad.



1.2 Variables estadísticas

Una **variable estadística** es la característica que se estudia en cada individuo. Pueden ser:

- **Cualitativas**: sus valores no son números, sino cualidades o categorías: deporte favorito, color de ojos, medio de transporte. A sus valores se les llama **modalidades**.

- **Cuantitativas**: sus valores son números que se pueden medir o contar. A su vez se dividen en:
  - **Discretas**: solo toman valores aislados, normalmente enteros: número de hermanos, de goles, de mensajes al día.
  - **Continuas**: pueden tomar cualquier valor de un intervalo: altura, peso, tiempo, temperatura.

El tipo de variable decide qué tablas, gráficos y parámetros tienen sentido. Con una variable cualitativa no se puede calcular la media (¿cuál es la media de «fútbol» y «baloncesto»?), pero sí la moda. Ojo: el código postal o el número de la camiseta son números, pero no miden nada; se tratan como cualitativas.



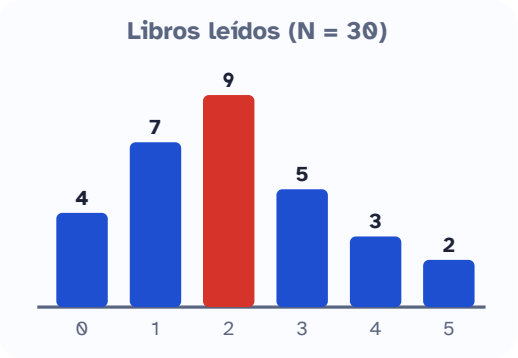
1.3 Tablas de frecuencias

Para organizar los datos se usa una **tabla de frecuencias**. Encuestamos a 30 alumnos sobre cuántos libros leyeron en verano:

x_i	f_i	F_i	h_i	%
0	4	4	0,13	13 %
1	7	11	0,23	23 %
2	9	20	0,30	30 %
3	5	25	0,17	17 %
4	3	28	0,10	10 %
5	2	30	0,07	7 %

- **Frecuencia absoluta** f_i: cuántas veces aparece cada valor. Su suma es N.
- **Frecuencia acumulada** F_i: suma de las frecuencias hasta ese valor. «20 alumnos leyeron 2 libros o menos».
- **Frecuencia relativa** $h_i = f_i / N$: proporción. Su suma es 1.
- **Porcentaje**: $h_i \cdot 100$.

La frecuencia relativa permite comparar grupos de distinto tamaño: 9 de 30 (30 %) no es lo mismo que 9 de 200 (4,5 %).



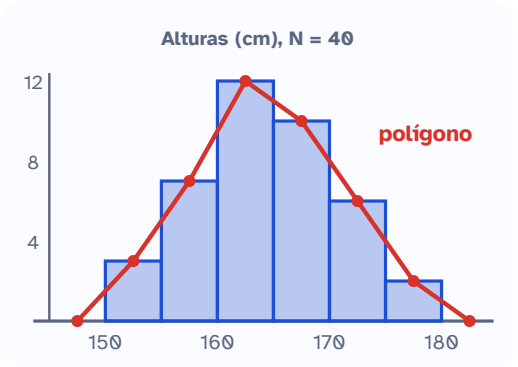
1.4 Datos agrupados en intervalos

Cuando la variable es continua, o discreta con muchos valores distintos, se agrupan los datos en **intervalos** o clases. Medimos la altura de 40 alumnos:

Altura (cm)	x_i	f_i	F_i
[150, 155)	152,5	3	3
[155, 160)	157,5	7	10
[160, 165)	162,5	12	22
[165, 170)	167,5	10	32
[170, 175)	172,5	6	38
[175, 180)	177,5	2	40

El intervalo [155, 160) incluye el 155 pero no el 160, que va en el siguiente. Cada intervalo se representa por su **marca de clase** x_i, el punto medio: (155 + 160) / 2 = 157,5.

Para construir los intervalos: 1) calcula el **rango** (máximo – mínimo); 2) decide cuántos intervalos usar (entre 5 y 10 suele funcionar bien); 3) divide el rango entre ese número para obtener la amplitud y redondea a un valor cómodo. Al agrupar se pierde algo de información, pero los datos se entienden mucho mejor.

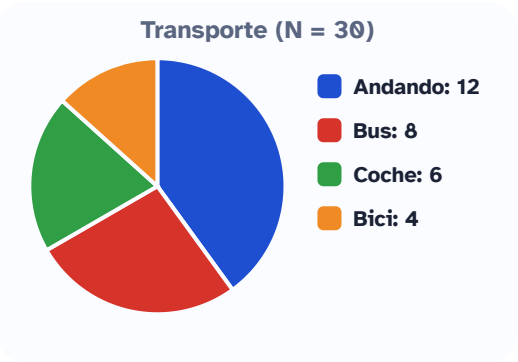


2.1 Gráficos estadísticos

Un buen gráfico muestra de un vistazo lo que la tabla esconde. Cada tipo de variable tiene sus gráficos:

- **Diagrama de barras**: para variables cualitativas y cuantitativas discretas. Barras separadas, altura proporcional a la frecuencia.
- **Diagrama de sectores**: para ver qué parte del total representa cada modalidad. El ángulo de cada sector es $360° \cdot h_i$. Andando: $12/30 \cdot 360° = 144°$.
- **Histograma**: para datos agrupados en intervalos. Barras **juntas**, porque los intervalos son contiguos.
- **Polígono de frecuencias**: une los extremos superiores de las barras (o los puntos medios de los rectángulos del histograma).
- **Pictograma**: usa dibujos; muy visual, pero poco preciso.

Todo gráfico necesita título, ejes con nombre y unidades, y una escala clara. El diagrama de sectores no funciona bien con muchas modalidades ni cuando los porcentajes son muy parecidos.



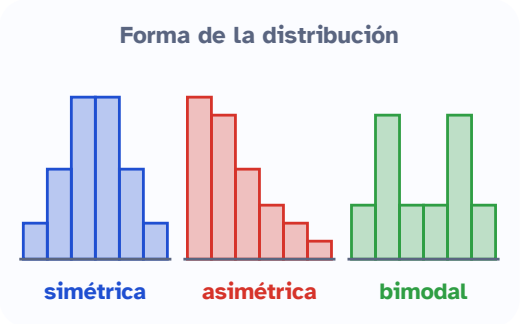
2.2 Histograma y polígono de frecuencias

En el **histograma**, cada intervalo es un rectángulo cuya base es el intervalo y cuya altura es la frecuencia (si todos los intervalos tienen la misma amplitud). Los rectángulos van pegados, porque entre 159,9 cm y 160 cm no hay ningún hueco.

El **polígono de frecuencias** se obtiene uniendo los puntos medios de los lados superiores de los rectángulos, es decir, los puntos (marca de clase, frecuencia). Se cierra bajando al eje en las marcas de los intervalos vacíos de los extremos.

La forma del histograma da mucha información:

- **Simétrica** (en forma de campana): los datos se reparten igual a ambos lados del centro. Es típica de alturas y pesos.
- **Asimétrica**: una «cola» larga hacia un lado. Los sueldos tienen cola a la derecha: muchos sueldos medios y pocos muy altos.
- **Bimodal**: dos picos, que suelen indicar que se han mezclado dos grupos distintos (por ejemplo, alturas de niños y adultos).



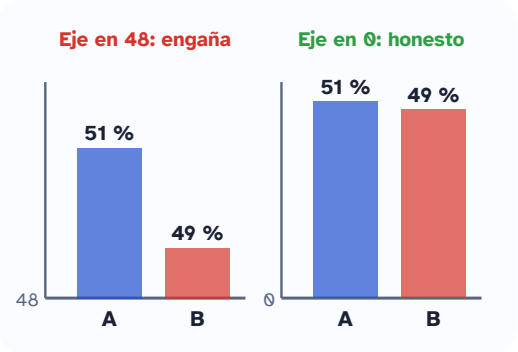
2.3 Gráficos engañosos

Los gráficos pueden informar… o manipular. Algunos trucos frecuentes en publicidad, política y redes sociales:

- **Eje vertical que no empieza en 0**: una diferencia de 51 % frente a 49 % parece enorme si el eje empieza en 48.
- **Escalas distintas** al comparar dos gráficos.
- **Pictogramas** en los que se duplica el alto y el ancho de un dibujo para indicar el doble: el área se multiplica por 4 y la impresión, también.
- **Gráficos en 3D** que deforman los sectores más cercanos al lector.
- **Elegir solo un tramo** del tiempo que interesa (por ejemplo, la semana en que una cifra subió).

- **Porcentajes sin el total**: «las quejas han subido un 100 %» puede significar que han pasado de 1 a 2.

Ante un gráfico, mira siempre los ejes, la escala, las unidades y la fuente de los datos antes de sacar conclusiones.



3.1 La media aritmética

Los **parámetros de centralización** resumen los datos en un solo valor «típico». El más usado es la **media aritmética**: la suma de todos los datos dividida entre el número de datos.

$$\bar{x} = \sum x_i \cdot f_i / N$$

Con la tabla de libros: $\bar{x} = 62 / 30 \approx 2{,}07$ libros. Con datos agrupados se usa la marca de clase como representante de cada intervalo: en las alturas, $\bar{x} = (152{,}5 \cdot 3 + 157{,}5 \cdot 7 + 162{,}5 \cdot 12 + 167{,}5 \cdot 10 + 172{,}5 \cdot 6 + 177{,}5 \cdot 2) / 40 = 6.575 / 40 \approx 164{,}4$ cm.

La media es el **punto de equilibrio** de los datos: si cada dato fuera un peso colocado sobre una regla, la regla se equilibraría en la media. Por eso la suma de las desviaciones $(x_i - \bar{x})$ es siempre 0.

Inconvenientes: solo se puede calcular con variables cuantitativas y es muy **sensible a los valores extremos**. Una nota de 0 en un examen hunde la media de la evaluación.

$$\bar{x} = \Sigma\, x_i \cdot f_i \,/\, N$$

Libros: (0·4 + 1·7 + 2·9 + 3·5 + 4·3 + 5·2) / 30

= 62 / 30 ≈ 2,07 libros por alumno

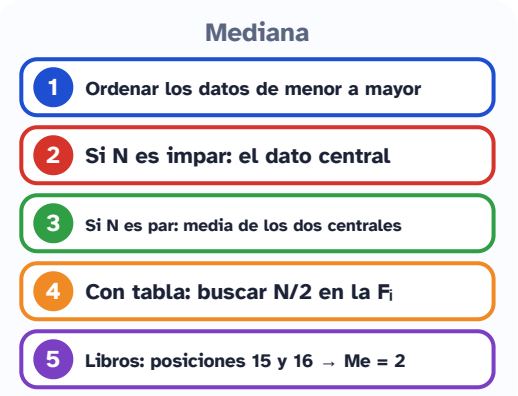
Es el punto de equilibrio de los datos

3.2 La mediana y la moda

La **mediana** (Me) es el valor que ocupa la **posición central** cuando los datos están ordenados: deja la mitad de los datos por debajo y la otra mitad por encima.

- Con un número **impar** de datos, es el central: en 3, 5, 6, 8, 12 la mediana es 6.
- Con un número **par**, es la media de los dos centrales: en 3, 5, 6, 8, 12, 15 la mediana es (6 + 8) / 2 = 7.
- Con una tabla, se busca el primer valor cuya frecuencia acumulada supera o alcanza N/2. En los libros, N/2 = 15 y F = 20 en el valor 2: Me = 2.

La **moda** (Mo) es el valor con mayor frecuencia absoluta. En los libros, Mo = 2 (9 alumnos). Puede haber más de una moda (distribución bimodal) y es el único parámetro de centralización que tiene sentido con variables cualitativas: «el transporte más usado es andar». Con datos agrupados se habla de **intervalo modal**: [160, 165) en las alturas.



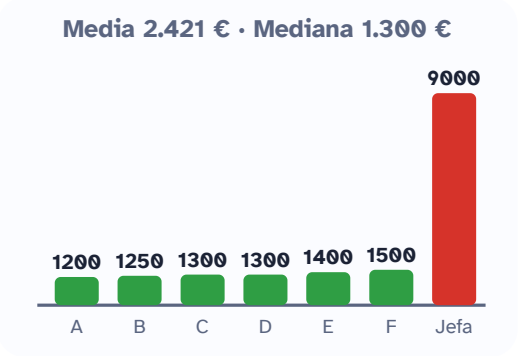
3.3 ¿Media o mediana? Los valores atípicos

Un **valor atípico** es un dato mucho mayor o mucho menor que el resto. Puede ser un error de medida o un caso real excepcional, y afecta mucho a la media pero casi nada a la mediana.

En una pequeña empresa, seis empleados cobran entre 1.200 y 1.500 € y la jefa cobra 9.000 €. La **media** es 16.950 / 7 ≈ 2.421 €, un sueldo que no cobra ninguno de los empleados. La **mediana**, 1.300 €, representa mucho mejor el sueldo típico.

Por eso, para variables con valores extremos o asimétricas (sueldos, precios de viviendas, seguidores en redes sociales) se prefiere la mediana. Cuando la distribución es simétrica, media y mediana coinciden aproximadamente y la media es más útil.

Comparar media y mediana da una pista de la forma de los datos: si la media es mucho mayor que la mediana, hay una cola hacia los valores altos. Un buen informe estadístico no da solo un número: indica cuál ha usado y por qué.



3.4 Cuartiles y percentiles

Los **parámetros de posición** dividen los datos ordenados en partes iguales. Los **cuartiles** los dividen en cuatro partes con el mismo número de datos:

- $\mathbf{Q_1}$ (primer cuartil): deja por debajo el 25 % de los datos.
- $\mathbf{Q_2}$: deja el 50 %; es la **mediana**.
- $\mathbf{Q_3}$ (tercer cuartil): deja el 75 %.

Para calcularlos con una tabla, se busca en la frecuencia acumulada el primer valor que alcanza o supera N/4 (para Q_1) o 3N/4 (para Q_3). En los libros: N/4 = 7,5, la F_i llega a 11 en el valor 1, así que $Q_1 = 1$; 3N/4 = 22,5, la F_i llega a 25 en el valor 3: $Q_3 = 3$.

Los **percentiles** dividen los datos en 100 partes. Los pediatras los usan en las tablas de crecimiento: un bebé en el percentil 80 de peso pesa más que el 80 % de los bebés de su edad. El **rango intercuartílico** $Q_3 - Q_1$ mide la amplitud del 50 % central de los datos.



3.5 El diagrama de caja y bigotes

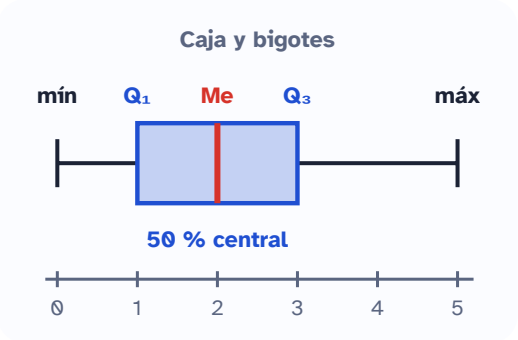
El **diagrama de caja y bigotes** resume una distribución con cinco números: mínimo, Q_1, mediana, Q_3 y máximo.

- La **caja** va de Q_1 a Q_3 y contiene el 50 % central de los datos. Una línea marca la mediana.
- Los **bigotes** van desde la caja hasta el mínimo y el máximo.

Para los libros: mín = 0, Q_1 = 1, Me = 2, Q_3 = 3, máx = 5. El bigote derecho es más largo: hay unos pocos alumnos que leen mucho más que el resto.

Su gran ventaja es que permite **comparar grupos** de un vistazo, dibujando varias cajas en la misma escala: las notas de dos clases, los tiempos de dos equipos o las temperaturas de dos ciudades. Una caja estrecha indica datos concentrados; una caja ancha, datos dispersos.

En cursos superiores se marcan aparte los valores atípicos: los que se alejan de la caja más de 1,5 veces el rango intercuartílico.



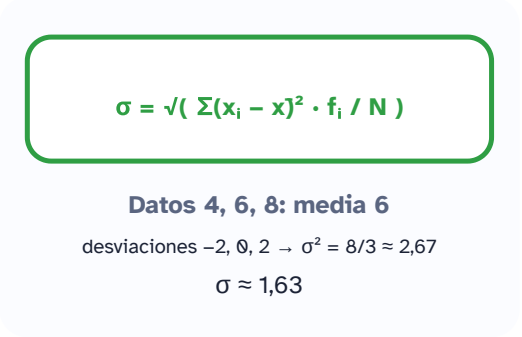
4.1 Parámetros de dispersión

Dos grupos pueden tener la misma media y ser muy distintos. Los **parámetros de dispersión** miden cuánto se separan los datos de la media:

- **Rango** o recorrido: máximo − mínimo. Es fácil, pero solo usa dos datos.
- **Desviación media**: media de las distancias $|x_i - \bar{x}|$.
- **Varianza**: media de los cuadrados de las desviaciones, $\sigma^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i / N$. También se calcula como $\sigma^2 = \Sigma x_i^2 \cdot f_i / N - \bar{x}^2$.
- **Desviación típica**: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$, con las mismas unidades que los datos.

Ejemplo: los datos 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9 tienen media 40/8 = 5. Desviaciones al cuadrado: 9, 1, 1, 1, 0, 0, 4, 16, que suman 32. Varianza = 32/8 = 4 y desviación típica σ = 2.

En los libros: $\Sigma x_i^2 \cdot f_i = 186$, $\sigma^2 = 186/30 - 2{,}07^2 \approx 1{,}93$ y $\sigma \approx 1{,}39$ libros. La calculadora en modo estadístico y la hoja de cálculo hacen estas cuentas en segundos.



4.2 Interpretar la dispersión y comparar grupos

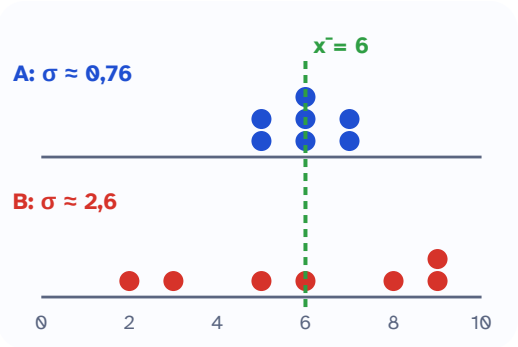
La desviación típica dice si la media es representativa. Si σ es pequeña, los datos están cerca de la media; si es grande, están muy repartidos.

Dos grupos A y B han sacado de media un 6. En A, las notas son 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7 ($\sigma \approx 0{,}76$); en B, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9 ($\sigma \approx 2{,}6$). La media es la misma, pero en B hay alumnos con grandes dificultades y otros con notas excelentes. Un profesor actuaría de forma distinta en cada grupo.

Para comparar la dispersión de datos con medias muy distintas o con unidades distintas se usa el **coeficiente de variación**:

$$CV = \sigma / \bar{x}$$

Ejemplo: los pesos de unos elefantes tienen σ = 300 kg y media 5.000 kg (CV = 0,06); los de unos ratones, σ = 5 g y media 25 g (CV = 0,2). En términos relativos, los ratones varían más. En muchas distribuciones simétricas, aproximadamente dos tercios de los datos están entre $\bar{x} - \sigma$ y $\bar{x} + \sigma$.



4.3 Estadística crítica y con herramientas digitales

Vivimos rodeados de datos: encuestas, gráficos en las noticias, estadísticas deportivas, «estudios» en redes sociales. Saber estadística es, sobre todo, saber hacerse buenas preguntas antes de creer una conclusión.

- **Correlación no es causa**: que en verano suban a la vez las ventas de helados y los ahogamientos no significa que los helados ahoguen; ambos dependen del calor.
- **Encuestas voluntarias** online: responde quien quiere, y suelen hacerlo los más interesados. No son representativas.
- **Muestras pequeñas**: «el 80 % lo recomienda» puede ser 4 de 5 personas.

Para hacer un estudio propio: plantea una pregunta clara, elige una muestra representativa, recoge los datos con un formulario, organízalos en una **hoja de cálculo** (funciones PROMEDIO, MEDIANA, MODA, CUARTIL y DESVEST), haz gráficos honestos y escribe conclusiones prudentes que se apoyen en los datos.



Estadística en una imagen

Datos	población · muestra · variables cualitativas y cuantitativas
Tablas y gráficos	f_i, F_i, h_i · barras · sectores · histograma · caja
Centralización	media $\Sigma xf/N$ · mediana (centro) · moda (más frecuente)
Posición y dispersión	cuartiles · rango · varianza · σ · $CV = \sigma/\bar{x}$

Ejercicios

1. **Indica población, muestra y variable: «Se pregunta a 200 vecinos de un barrio cuántas horas ven la televisión».**

2. **Clasifica: color favorito, número de mascotas, tiempo en llegar al instituto, talla de zapato, marca de móvil.**

3. **Haz la tabla de frecuencias (f_i, F_i, h_i) de: 1, 2, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 2, 1, 4, 2.**

4. **Calcula media, mediana y moda de los datos del ejercicio anterior.**

5. **Calcula media, mediana y moda de 12, 15, 11, 15, 18, 20, 15.**

6. **Calcula el rango de 34, 28, 41, 37, 25, 30.**

7. **En una encuesta a 40 personas, 18 prefieren la playa, 12 la montaña y 10 la ciudad. Calcula los ángulos de un diagrama de sectores.**

8. **¿Qué gráfico usarías para: deporte favorito, número de hermanos, peso de los alumnos?**

9. **Halla la marca de clase de [20, 30) y de [1,5; 2).**

10. **¿Es representativa una encuesta sobre hábitos de lectura hecha en la puerta de una biblioteca? ¿Por qué?**

11. **Cinco amigos tienen 14, 15, 15, 16 y 40 años (uno es un monitor). ¿Qué representa mejor la edad del grupo, la media o la mediana?**

12. **Las notas de Laura son 6, 7 y 5. ¿Qué nota necesita en el cuarto examen para tener media 6,5?**

13. **Calcula la varianza y la desviación típica de 3, 5, 7, 9, 11.**

14. **Tabla: x_i = 1, 2, 3, 4; f_i = 5, 8, 4, 3. Calcula $\bar{x}$, Me, Mo y σ.**

15. **Halla los cuartiles y dibuja el diagrama de caja de 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13.**

16. **Agrupa en intervalos de amplitud 10 desde 40 y halla la media: 45, 52, 58, 61, 63, 47, 55, 68, 72, 59, 64, 51.**

17. **Con los datos agrupados de alturas (1.4), ¿cuántos alumnos miden menos de 165 cm? ¿Qué porcentaje mide 170 cm o más?**

18. **La media de 8 datos es 12. Si se añade un dato 21, ¿cuál es la nueva media?**

19. **Un gráfico de barras muestra ventas de 102 y 108 unidades con el eje desde 100. Explica qué impresión da y por qué engaña.**

20. **Dos jugadores de baloncesto anotan de media 15 puntos. A: $\sigma = 2$; B: $\sigma = 8$. ¿A quién ficharías si buscas regularidad?**

21. **Halla el coeficiente de variación de dos grupos: A ($\bar{x}$= 160 cm, σ = 8) y B ($\bar{x}$= 55 kg, σ = 6). ¿Cuál es más disperso?**

22. **Construye un diagrama de barras y uno de sectores con: 12 fútbol, 9 baloncesto, 6 natación, 3 tenis.**

23. **Explica por qué la media de 5, 5, 5 y la de 0, 5, 10 es la misma y qué parámetro las distingue.**

24. **En un examen, $\bar{x}$= 6 y σ = 1,5. Aproximadamente, ¿entre qué notas está la mayoría (dos tercios) de la clase?**

25. **La media de 5 números es 8, la mediana es 9 y la moda es 10. Encuentra cinco números que cumplan las tres condiciones.**

26. **Si a todos los datos se les suma 3, ¿qué pasa con la media y con la desviación típica? ¿Y si se multiplican por 2?**

27. **Calcula la desviación típica de las alturas agrupadas de 1.4 usando las marcas de clase ($\bar{x}$= 164,375).**

28. **Una empresa dice: «El sueldo medio es 2.400 €». Los sindicatos: «La mitad cobra menos de 1.350 €». ¿Pueden tener razón los dos? Explica.**

29. **Compara con diagramas de caja dos clases: A (mín 3, Q_1 5, Me 6, Q_3 7, máx 9) y B (mín 1, Q_1 4, Me 6,5, Q_3 8,5, máx 10). ¿Qué conclusiones sacas?**

30. **Diseña una encuesta para saber cuántas horas duermen los alumnos de tu centro: población, muestra, cómo elegirla y qué parámetros calcularías.**

31. **La media de las notas de 20 chicos es 6,2 y la de 30 chicas es 6,8. ¿Cuál es la media de toda la clase?**

32. **Un estudio dice que los alumnos que desayunan sacan mejores notas. ¿Prueba que desayunar mejora las notas? Propón otra explicación.**

33. **Recoge los minutos que tardan 15 compañeros en llegar al instituto, organiza los datos en una hoja de cálculo y calcula media, mediana,**

cuartiles y σ. Escribe dos conclusiones.

34. **Halla la mediana de los datos agrupados de alturas interpolando dentro del intervalo [160, 165).**

Practica

1. **La parte de la población que se estudia es...**

   A) el individuo
   B) la muestra
   C) el censo
   D) la variable

2. **La altura es una variable...**

   A) cualitativa
   B) discreta
   C) continua
   D) nominal

3. **El número de hermanos es una variable...**

   A) cualitativa
   B) discreta
   C) continua
   D) atípica

4. **La suma de las frecuencias relativas es...**

   A) N
   B) 100
   C) 1
   D) depende

5. **La frecuencia acumulada del último valor es...**

   A) 1
   B) N
   C) 0
   D) la moda

6. **La marca de clase de [10, 20) es...**

   A) 10
   B) 15
   C) 20
   D) 5

7. **Para datos agrupados en intervalos se usa...**

A) diagrama de barras
B) histograma
C) pictograma
D) sectores

8. **Ángulo de un sector con frecuencia relativa 0,25:**

A) 25°
B) 90°
C) 45°
D) 120°

9. **Media de 2, 4, 6, 8:**

A) 4
B) 5
C) 6
D) 20

10. **Mediana de 3, 9, 1, 7, 5:**

A) 7
B) 5
C) 9
D) 3

11. **Mediana de 2, 4, 6, 10:**

A) 5
B) 6
C) 4
D) 5,5

12. **Moda de 3, 5, 5, 6, 7, 7, 7:**

A) 5
B) 7
C) 6
D) 5 y 7

13. **El parámetro más afectado por un valor atípico es...**

A) la mediana
B) la moda
C) la media

D) Q_1

14. **Con variables cualitativas solo tiene sentido...**

A) la media

B) la mediana

C) la moda

D) la varianza

15. **Q_2 coincide con...**

A) la media

B) la mediana

C) la moda

D) el rango

16. **La caja de un diagrama de caja contiene...**

A) todos los datos

B) el 50 % central

C) el 25 %

D) los atípicos

17. **La desviación típica es...**

A) el cuadrado de la varianza

B) la raíz de la varianza

C) la media de las desviaciones

D) el rango / 2

18. **Si $\sigma = 0$, los datos...**

A) son todos iguales

B) son 0

C) tienen media 0

D) son atípicos

19. **CV = σ / $\bar{x}$ sirve para...**

A) calcular la media

B) comparar dispersiones relativas

C) hallar la moda

D) ordenar

20. **Un gráfico con el eje desde 95 tiende a...**

A) reducir diferencias

B) exagerar diferencias

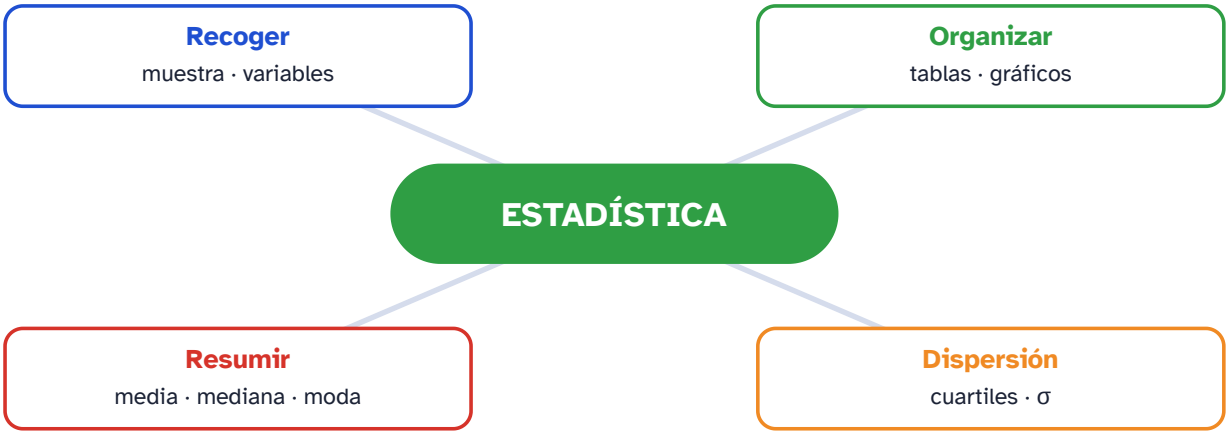
C) ser más honesto

D) no cambiar nada

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre población y muestra y por qué la muestra debe ser al azar; Cuándo usar la media y cuándo la mediana; Qué mide la desviación típica y por qué dos grupos con la misma media pueden ser distintos; Cómo detectar un gráfico engañoso.

Resumen



Glosario

Población	Conjunto de todos los elementos que se quieren estudiar.
Muestra	Parte de la población que se estudia.
Variable cualitativa	Toma valores no numéricos (modalidades).
Variable discreta	Cuantitativa con valores aislados.
Variable continua	Cuantitativa que puede tomar cualquier valor de un intervalo.
Frecuencia absoluta	Número de veces que aparece un valor.
Frecuencia relativa	Frecuencia absoluta dividida entre N.
Frecuencia acumulada	Suma de frecuencias hasta un valor.
Marca de clase	Punto medio de un intervalo.
Histograma	Gráfico de rectángulos contiguos para datos agrupados.
Media	Suma de los datos entre el número de datos.
Mediana	Valor central de los datos ordenados.
Moda	Valor más frecuente.
Cuartiles	Valores que dividen los datos ordenados en cuatro partes iguales.
Desviación típica	Raíz de la media de los cuadrados de las desviaciones.
Valor atípico	Dato muy alejado del resto.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Muestra

Parte representativa de la población.

h_i

f_i / N

Marca de clase

Punto medio del intervalo.

Sector

$360° \cdot h_i$

Media

$\Sigma\, x_i\, f_i$ / N

Mediana

Valor central ordenado.

Moda

Valor más frecuente.

Q_1 y Q_3

25 % y 75 % de los datos.

Caja y bigotes

mín, Q_1, Me, Q_3, máx

Varianza

$\Sigma(x_i - \bar{x})^2\, f_i$ / N

σ

√varianza

CV

$\sigma / \bar{x}$

Soluciones

1. **B)** Subconjunto.
2. **C)** Cualquier valor de un intervalo.
3. **B)** Valores enteros aislados.
4. **C)** Proporciones.
5. **B)** Todos los datos.
6. **B)** Punto medio.
7. **B)** Barras juntas.
8. **B)** $0{,}25 \cdot 360$.
9. **B)** $20/4$.
10. **B)** Ordenados: 1, 3, 5, 7, 9.
11. **A)** $(4 + 6)/2$.
12. **B)** Más frecuente.
13. **C)** Usa todos los valores.
14. **C)** No hay orden ni números.
15. **B)** 50 %.
16. **B)** De Q_1 a Q_3.
17. **B)** $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$.
18. **A)** Sin dispersión.
19. **B)** Sin unidades.
20. **B)** Engañoso.

Soluciones de los ejercicios

1. Población: vecinos del barrio. Muestra: los 200. Variable: horas de televisión (cuantitativa continua).
2. Cualitativa; discreta; continua; discreta; cualitativa.
3. 0:1; 1:3; 2:5; 3:2; 4:1 (N = 12). F_i: 1, 4, 9, 11, 12. h_i: 0,08; 0,25; 0,42; 0,17; 0,08.
4. $\Sigma = 23$; $\bar{x} = 23/12 \approx 1{,}92$. Me (6.º y 7.º) = 2. Mo = 2.
5. $\bar{x} = 106/7 \approx 15{,}1$; ordenados 11, 12, 15, 15, 15, 18, 20 → Me = 15; Mo = 15.
6. 41 − 25 = 16.
7. 162°, 108° y 90°.
8. Barras o sectores; barras; histograma.
9. 25 y 1,75.
10. No: la muestra está sesgada hacia personas que leen más que la media.
11. Media 20, mediana 15. La mediana, porque el 40 es atípico.
12. 26 − 18 = 8.
13. $\bar{x} = 7$; $\Sigma(\text{desv}^2) = 16 + 4 + 0 + 4 + 16 = 40$; $\sigma^2 = 8$; $\sigma \approx 2{,}83$.
14. N = 20; $\Sigma xf = 5 + 16 + 12 + 12 = 45$ → $\bar{x} = 2{,}25$. F_i: 5, 13 → Me = 2. Mo = 2. $\Sigma x^2 f = 5 + 32 + 36 + 48 = 121$; $\sigma^2 = 6{,}05 - 5{,}0625 \approx 0{,}99$; $\sigma \approx 0{,}99$.
15. N = 11. Me = 6.º = 7. Q_1: N/4 = 2,75 → 3.º = 5. Q_3: 8,25 → 9.º = 10. Mín 2, máx 13.
16. [40,50): 2; [50,60): 5; [60,70): 4; [70,80): 1. $\bar{x} \approx (90 + 275 + 260 + 75)/12 = 700/12 \approx 58{,}3$ (con marcas).
17. 22 alumnos. 8/40 = 20 %.
18. (96 + 21)/9 = 13.
19. La segunda barra parece 4 veces mayor (8 frente a 2 sobre el eje), cuando solo es un 6 % más.
20. A: su anotación varía mucho menos.
21. CV A = 0,05; CV B ≈ 0,11. B.
22. N = 30. Ángulos 144°, 108°, 72°, 36°.
23. Ambas valen 5; la desviación típica (0 frente a ≈ 4,08) o el rango (0 frente a 10).
24. Entre 4,5 y 7,5.
25. Por ejemplo 4, 7, 9, 10, 10 (suma 40).
26. Sumar 3: media + 3, σ igual. Multiplicar por 2: media × 2 y σ × 2.
27. $\Sigma x^2 f \approx 69.768{,}75 + 173.643{,}75 + 316.875 + 280.562{,}5 + 178.537{,}5 + 63.012{,}5 = 1.082.400$; /40 = 27.060; $- 164{,}375^2 = 27.019{,}14$ → $\sigma^2 \approx 40{,}86$; $\sigma \approx 6{,}4$ cm.
28. Sí: la empresa da la media y los sindicatos la mediana. La diferencia indica que unos pocos sueldos muy altos suben la media.
29. Medianas parecidas (B algo mayor), pero B es mucho más dispersa: rango intercuartílico 4,5 frente a 2.
30. Respuesta abierta: población, todos los alumnos; muestra aleatoria estratificada por cursos; variable continua; histograma, media, mediana, cuartiles y σ.
31. (124 + 204)/50 = 6,56.

32. No prueba causa: puede haber una tercera variable (hábitos familiares, horas de sueño) que influya en ambas.
33. Respuesta abierta: se valora la tabla, el uso de PROMEDIO, MEDIANA, CUARTIL, DESVEST y la interpretación.
34. N/2 = 20; antes del intervalo F = 10; faltan 10 de 12. Me ≈ 160 + 5 · 10/12 ≈ 164,2 cm.